

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

Facultad de Ingeniería

Carrera de Ingeniería de Sistemas

Segunda Evaluación de Tecnologías Web II 1-2025

Objetivo General: Diseñar e implementar un microservicio independiente que consuma un endpoint del proyecto integrador, utilizando al menos una tecnología de comunicación (GraphQL, WSDL/SOAP, gRPC o WebSockets). En mi caso sería el WSDL para utilizar ver lo que es el Ver todos los documentos.

Microservicio en WSDL/ SOAP para Gestión de Documentos

1. Análisis del proyecto integrador

– Identificación clara del endpoint

El endpoint que se consumió y más importante:

○ GET /api/documento

Para obtener la lista de documentos que están registrado en la Base de datos y que están visualizados en la pagina

– Justificación de la elección del endpoint

○ Lograr la visualización de todos los documentos del Miiga, ya que esto es lo más importante sé que visualice para los usuarios. transformando su complejidad técnica en una interacción sencilla para el usuario.

○ Además, que permite ayudar toma que datos son relevantes para los buscadores, así como también algunas otras aplicaciones para el documento.

○ El SOAP es un poco complejo pero directo: ofrece los que es una interacción básica entre sistemas mediante el intercambio de mensajes XML. Su estructura bien definida permite una comunicación básica pero robusta y útil para el usuario, garantizando interoperabilidad en entornos distribuidos.

– Descripción técnica del Endpoint (estructura, métodos, formato de datos)

CARACTERISTICAS	DESCRIPCION
METODO	GET(Documentos)
URL	/api/documentos (servicio SOAP)

FORMATO DE DATOS	XML (cuerpo de la petición SOAP)
FORMATO DE RESPUESTA	Formato de respuesta: XML (estructurado con datos de todos los documentos)

2. Diseño del Microservicio

- Objetivo del microservicio claramente definido

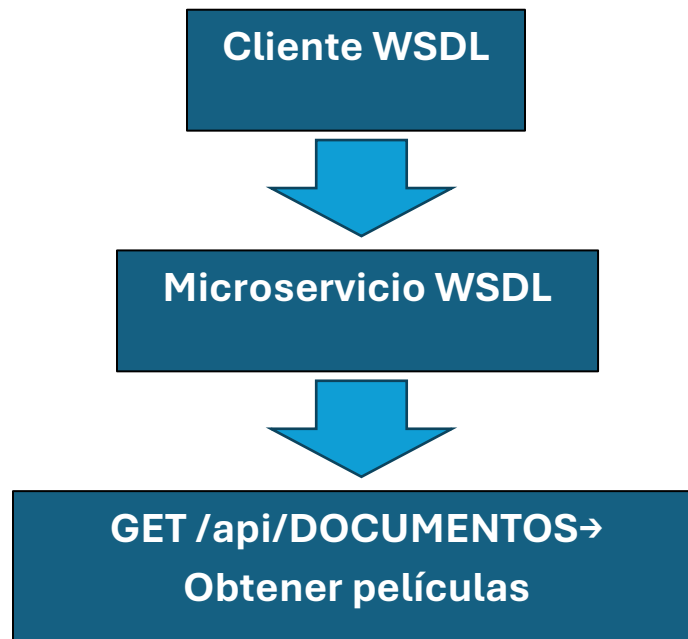
Objetivo: Crear Un microservicio funcional en WSDL/SOAP que le pueda permitir al usuario poder revisar y visualizar todos los documentos disponibles del MIIGA que estén en la base de datos que está en PHPADMIN, utilizando llamadas en un formato JSON, además que el utiliza unas flexibles funcionales para poder revisar todos los documentos de forma eficaz y visible para todos a traves de un endpoint propio y visible.

- Elección y justificación de la tecnología de comunicación

WSDL/SOAP fue elegido porque:

- Permite presentar de manera eficiente el campo documentos para presentación del Usuario.
- Z

- Diagrama del flujo de integración

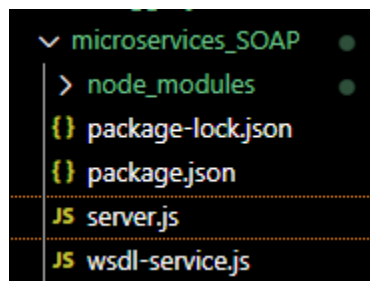




Retornar datos al cliente WSDL

3. Implementación Técnica

- Estructura del proyecto



- Código Base

1. Package.json

```
{
  "name": "microservices_soap",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "server.js",
  "scripts": {
    "start-api": "node server.js",
    "start-wsdl": "node wsdl-service.js",
    "start": "concurrently \"npm run start-api\" \"npm run start-wsdl\"",
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "dependencies": {
    "axios": "^1.9.0",
    "concurrently": "^8.2.2",
    "cors": "^2.8.5",
    "express": "^4.21.2",
    "mysql2": "^3.14.1",
    "soap": "^1.1.11"
  }
}
```

2. Server.js

```
const express = require("express");
const mysql = require("mysql2");
const cors = require("cors");
const app = express();
app.use(cors());
const port = 3001;

// Conexión a MySQL (ajusta según tu configuración)
const db = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "root",
  password: "",
  database: "miiga",
  port: 3307,
});

db.connect((err) => {
  if (err) {
    console.error("Error conectando a MySQL:", err);
    return;
  }
  console.log("Conectado a MySQL - API documentos");
});

// Endpoint para obtener todos los documentos
app.get("/documentos", async (req, res) => {
  try {
    const [rows] = await db.promise().query(`
      SELECT d.*, a.tipo AS aplicacion, u.nombres AS creado_por_nombre
      FROM documentos d
      JOIN aplicacion a ON d.aplicacion_id = a.id
      JOIN usuarios u ON d.creado_por = u.id
      WHERE d.vigente = TRUE
      ORDER BY d.anio DESC
    `);
    res.json(rows);
  } catch (err) {
    console.error("Error al obtener documentos:", err);
    res.status(500).send("Error en el servidor");
  }
});
```

```
app.listen(port, () => {
  console.log(`API documentos ejecutándose en 

### 3. Wsdl-service.js


```

```
const express = require("express");
const mysql = require("mysql2");
const cors = require("cors");
const app = express();
app.use(cors());
const port = 3001;

// Conexión a MySQL (ajusta según tu configuración)
const db = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "root",
  password: "",
  database: "miiga",
  port: 3307,
});

db.connect((err) => {
  if (err) {
    console.error("Error conectando a MySQL:", err);
    return;
  }
  console.log("Conectado a MySQL - API documentos");
});

// Endpoint para obtener todos los documentos
app.get("/documentos", async (req, res) => {
  try {
    const [rows] = await db.promise().query(`
      SELECT d.*, a.tipo AS aplicacion, u.nombres AS creado_por_nombre
      FROM documentos d
      JOIN aplicacion a ON d.aplicacion_id = a.id
      JOIN usuarios u ON d.creado_por = u.id
      WHERE d.vigente = TRUE
      ORDER BY d.anio DESC
    `);
    res.json(rows);
  } catch (err) {
    console.error("Error al obtener documentos:", err);
    res.status(500).json({ error: "Error interno del servidor" });
  }
});
```

```

    } catch (err) {
      console.error("Error al obtener documentos:", err);
      res.status(500).send("Error en el servidor");
    }
  });

app.listen(port, () => {
  console.log(`API documentos ejecutándose en http://localhost:${port}`);
});

```

Librerías necesarias: `npm install express mysql2 cors soap axios`
`npm install SOAP`
`npm install axios`

4. Pruebas y Documentación

- Evidencias funcionales

Se realiza pruebas en las capturas de lo que es el postman pero primeramente se mostrara lo que es la terminal que demuestra que correr el microservicio

```

[0] API documentos ejecutándose en http://localhost:3001
[0] Conectado a MySQL - API documentos
[1] Servicio WSDL corriendo en http://localhost:3002/wsdl

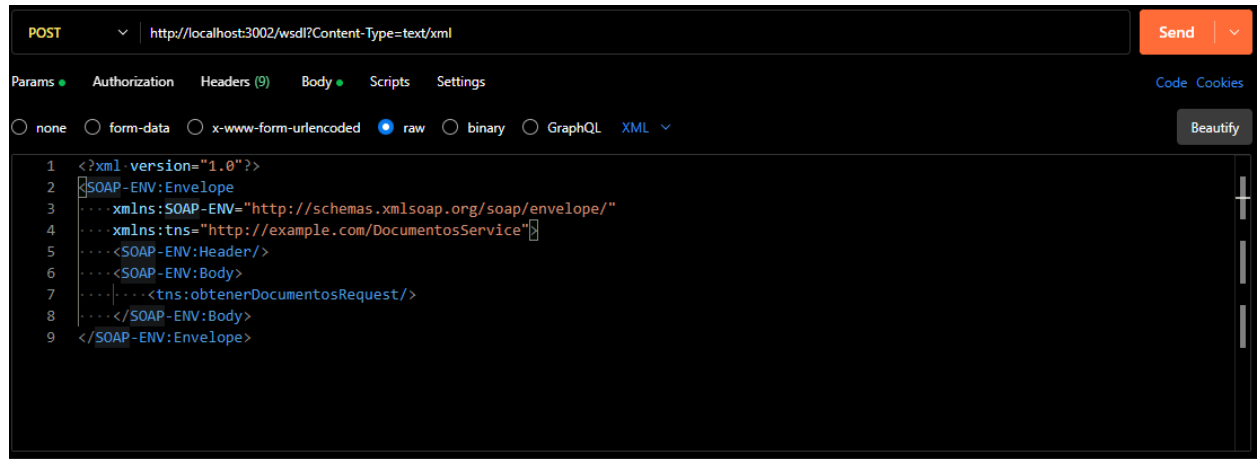
```

De que está corriendo el microservicio

Ahora se mostrará lo que es el Postman en funcionamiento, primero se mostrara que es lo que debe mostrar para correr primero que se debe hacer el Header con lo siguiente.

	Key	Value
☒	Content-Type	text/xml
	Key	Value

Posteriormente se debe asignar la llave y el valor para lo que es el Raw. Después se debe colocar en el Body lo siguiente en el documento.



¿Esto para qué? Pues lo que hace es realizar la consulta de todos los documentos y cuales están vigentes para que se mande el POST y realizar un send.

Se mostrará lo que es el resultado de colocar esto en enseguida.

```
Params • Authorization Headers (9) Body • Scripts Settings Code Cookies
Body Cookies Headers (6) Test Results Status: 200 OK Time: 74 ms Size: 5.82 KB
Pretty Raw Preview XML
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tns="http://example.com/DocumentosService">
3   <soap:Body>
4     <obtenerDocumentosResponse>
5       <documentos>
6         <codigo>DOC006</codigo>
7         <tipo></tipo>
8         <fuente>Programa Nacional de Alimentación Escolar</fuente>
9         <descripcion>Aplica estrategias nutricionales en entornos educativos.</descripcion>
10        <relevancia>Artículo 6 fomenta la distribución de alimentos saludables.</relevancia>
11        <anio>2024</anio>
12        <enlace>https://drive.google.com/doc006</enlace>
13        <aplicacion>Municipal</aplicacion>
14        <creado_por>Admin</creado_por>
15      </documentos>
16      <documentos>
17        <codigo>DOC007</codigo>
```

```
Params • Authorization Headers (9) Body • Scripts Settings Code Cookies
Body Cookies Headers (6) Test Results Status: 200 OK Time: 74 ms Size: 5.82 KB
Pretty Raw Preview XML
17 <codigo>DOC007</codigo>
18 <tipo>norma</tipo>
19 <fuente>Ley de Alimentación Escolar</fuente>
20 <descripcion>Norma que regula la alimentación en escuelas</descripcion>
21 <relevancia>Artículo 5, 7 y 9 aplican a las escuelas rurales</relevancia>
22 <anio>2024</anio>
23 <enlace>https://drive.google.com/normaalimentos</enlace>
24 <aplicacion>Departamental</aplicacion>
25 <creado_por>Jean</creado_por>
26 </documentos>
27 <documentos>
28   <codigo>DOC013</codigo>
29   <tipo></tipo>
30   <fuente>Ministerio de Desarrollo Productivo</fuente>
31   <descripcion>Programa para fomentar la alimentación saludable en escolares</descripcion>
32   <relevancia>Capacitación en producción alimentaria local</relevancia>
33   <anio>2024</anio>
```

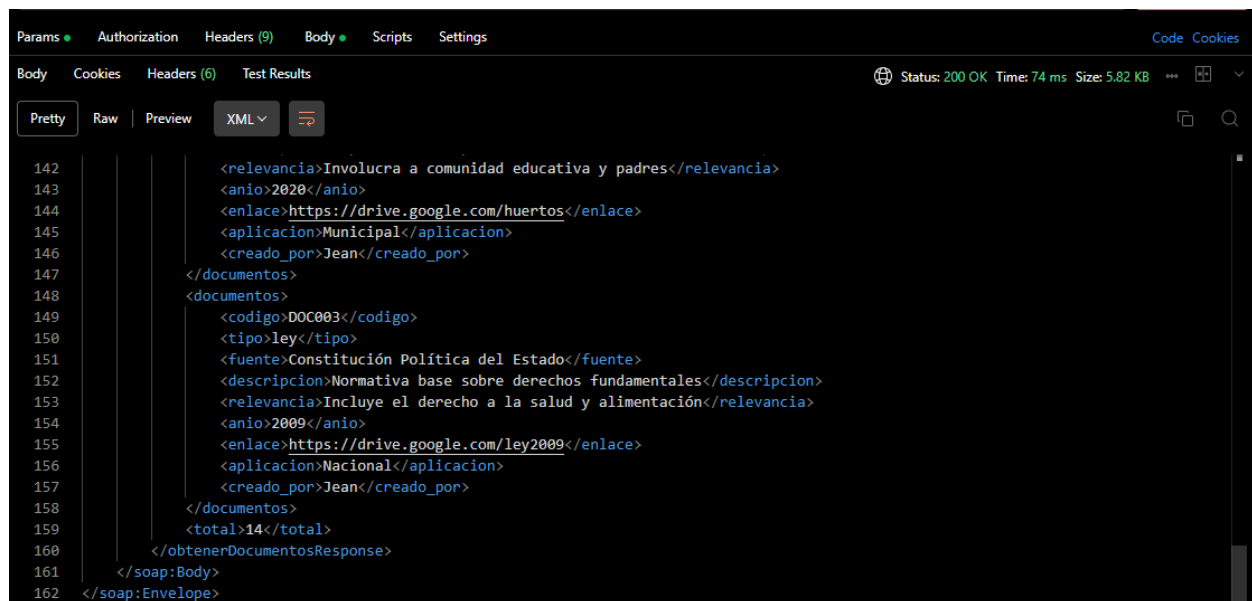
```
Body Cookies Headers (6) Test Results Status: 200 OK Time: 74 ms Size: 5.82 KB
Pretty Raw Preview XML
27 </documentos>
28 <codigo>DOC013</codigo>
29 <tipo></tipo>
30 <fuente>Ministerio de Desarrollo Productivo</fuente>
31 <descripcion>Programa para fomentar la alimentación saludable en escolares</descripcion>
32 <relevancia>Capacitación en producción alimentaria local</relevancia>
33 <anio>2024</anio>
34 <enlace>https://drive.google.com/programa-alimentacion</enlace>
35 <aplicacion>Municipal</aplicacion>
36 <creado_por>Jean</creado_por>
37 </documentos>
38 <documentos>
39   <codigo>DOC014</codigo>
40   <tipo></tipo>
41   <fuente>Ministerio de Salud</fuente>
42   <descripcion>Programa educativo de alimentacion para estudiantes rurales</descripcion>
43   <relevancia>Este programa impulsa la alimentacion local sin conservantes</relevancia>
44   <anio>2024</anio>
45   <enlace>https://drive.google.com/programa-alimentacion</enlace>
46   <aplicacion>Nacional</aplicacion>
47   <creado_por>Jean</creado_por>
```

```
Params • Authorization Headers (9) Body • Scripts Settings Code Cookies
Body Cookies Headers (6) Test Results Status: 200 OK Time: 74 ms Size: 5.82 KB
Pretty Raw Preview XML
48 </documentos>
49 <documentos>
50   <codigo>DOC999</codigo>
51   <tipo>programa</tipo>
52   <fuente>Ministerio de Salud</fuente>
53   <descripcion>Programa educativo de alimentación saludable en escuelas rurales</descripcion>
54   <relevancia>Apoya el derecho a la alimentación sin conservantes en todos los niveles</relevancia>
55   <anio>2024</anio>
56   <enlace>https://drive.google.com/programa-alimentacion</enlace>
57   <aplicacion>Nacional</aplicacion>
58   <creado_por>Jean</creado_por>
59 </documentos>
60 <documentos>
61   <codigo>DOC005</codigo>
62   <tipo>resolucion</tipo>
63   <fuente>Ministerio de Salud</fuente>
64   <descripcion>Reglamento sobre uso de productos saludables</descripcion>
65   <relevancia>Prohibe productos ultraprocesados en kioscos</relevancia>
66   <anio>2023</anio>
67   <enlace>https://drive.google.com/resolucion-kioscos</enlace>
68   <aplicacion>Departamental</aplicacion>
69   <creado_por>Jean</creado_por>
```

```
Params • Authorization Headers (9) Body • Scripts Settings Code Cookies
Body Cookies Headers (6) Test Results Status: 200 OK Time: 74 ms Size: 5.82 KB
Pretty Raw Preview XML
72   <codigo>DOC001</codigo>
73   <tipo>ley</tipo>
74   <fuente>Ley de Educación Avelino Siñani</fuente>
75   <descripcion>Norma editada</descripcion>
76   <relevancia>Editamos el artículo 5</relevancia>
77   <anio>2022</anio>
78   <enlace>https://drive.google.com/EDITADO</enlace>
79   <aplicacion>Departamental</aplicacion>
80   <creado_por>Admin</creado_por>
81 </documentos>
82 <documentos>
83   <codigo>DOC004</codigo>
84   <tipo></tipo>
85   <fuente>Gobierno Autónomo Municipal de La Paz</fuente>
86   <descripcion>Programa de desayuno escolar nutritivo</descripcion>
87   <relevancia>Aplicado en el distrito 4 desde 2022</relevancia>
88   <anio>2022</anio>
89   <enlace>https://drive.google.com/programa2022</enlace>
90   <aplicacion>Municipal</aplicacion>
91   <creado_por>Jean</creado_por>
92 </documentos>
```

```
Params • Authorization Headers (9) Body • Scripts Settings Code Cookies
Body Cookies Headers (6) Test Results Status: 200 OK Time: 74 ms Size: 5.82 KB
Pretty Raw Preview XML
93 <documentos>
94   <codigo>DOC008</codigo>
95   <tipo>norma</tipo>
96   <fuente>Ministerio de Educación</fuente>
97   <descripcion>Norma técnica para la alimentación escolar</descripcion>
98   <relevancia>Establece criterios nutricionales mínimos</relevancia>
99   <anio>2021</anio>
100   <enlace>https://drive.google.com/norma-escuela</enlace>
101   <aplicacion>Nacional</aplicacion>
102   <creado_por>Jean</creado_por>
103 </documentos>
104 <documentos>
105   <codigo>DOC009</codigo>
106   <tipo>resolucion_municipal</tipo>
107   <fuente>Gobierno Municipal de El Alto</fuente>
108   <descripcion>Implementación piloto de huertos escolares</descripcion>
109   <relevancia>Involucra a comunidad educativa y padres</relevancia>
110   <anio>2020</anio>
111   <enlace>https://drive.google.com/huertos</enlace>
112   <aplicacion>Municipal</aplicacion>
113   <creado_por>Jean</creado_por>
```

```
Params • Authorization Headers (9) Body • Scripts Settings Code Cookies
Body Cookies Headers (6) Test Results Status: 200 OK Time: 74 ms Size: 5.82 KB
Pretty Raw Preview XML
125 </documentos>
126 <documentos>
127   <codigo>DOC011</codigo>
128   <tipo>resolucion_municipal</tipo>
129   <fuente>Gobierno Municipal de El Alto</fuente>
130   <descripcion>Implementación piloto de huertos escolares</descripcion>
131   <relevancia>Involucra a comunidad educativa y padres</relevancia>
132   <anio>2020</anio>
133   <enlace>https://drive.google.com/huertos</enlace>
134   <aplicacion>Municipal</aplicacion>
135   <creado_por>Jean</creado_por>
136 </documentos>
137 <documentos>
138   <codigo>DOC012</codigo>
139   <tipo>resolucion_municipal</tipo>
140   <fuente>Gobierno Municipal de El Alto</fuente>
141   <descripcion>Implementación piloto de huertos escolares</descripcion>
142   <relevancia>Involucra a comunidad educativa y padres</relevancia>
143   <anio>2020</anio>
144   <enlace>https://drive.google.com/huertos</enlace>
145   <aplicacion>Municipal</aplicacion>
```



```
142      <relevancia>Involucra a comunidad educativa y padres</relevancia>
143      <anio>2020</anio>
144      <enlace>https://drive.google.com/huertos</enlace>
145      <aplicacion>Municipal</aplicacion>
146      <creado_por>Jean</creado_por>
147    </documentos>
148    <documentos>
149      <codigo>DOC003</codigo>
150      <tipo>ley</tipo>
151      <fuente>Constitución Política del Estado</fuente>
152      <descripcion>Normativa base sobre derechos fundamentales</descripcion>
153      <relevancia>Incluye el derecho a la salud y alimentación</relevancia>
154      <anio>2009</anio>
155      <enlace>https://drive.google.com/ley2009</enlace>
156      <aplicacion>Nacional</aplicacion>
157      <creado_por>Jean</creado_por>
158    </documentos>
159    <total>14</total>
160  </obtenerDocumentosResponse>
161 </soap:Body>
162 </soap:Envelope>
```

Y aquí está la captura de que funciona el microservicio para obtener todos los documentos disponibles de la Pagina MII GA pero saca por este microservicio.